

Traiter toutes les questions suivantes:

1. Présenter les avantages et les inconvénients d'une base de données orientée objet. (2 pts)
2. Le personnel d'une compagnie peut être classifié en deux catégories: les directeurs et les employés. En plus, on distingue deux sous-catégories d'employés : les ouvriers et les secrétaires.
Une personne est caractérisée par un numéro, un nom, un prénom et une date de naissance. En plus, un directeur est caractérisé par son expérience (nombre d'années); un ouvrier est caractérisé par le type de contrat de travail.

Un secrétaire est caractérisé par le type de contrat de travail et le nombre de caractères tapés par minute. Les valeurs possibles du type de contrat de travail sont : permanent, hebdomadaire et mensuel.

Un ouvrier peut avoir plusieurs métiers. Un métier est caractérisé par un numéro et un nom.

Les ouvriers et les secrétaires travaillent sous la supervision des cadres.

Un directeur peut être un superviseur d'autres directeurs ou un superviseur d'employés.

a. Construire le diagramme de classes de ce système.

b. Utiliser un ODL pour transformer ce diagramme de classes en schéma de base de données objet. (5 pts)

3. Soit les règles DATALOG suivantes :

(R1) : PARENT(x,y) $\leftarrow$ PERE(x,y,t), t>18 avec (x : nom-père, y : nom-enfant, t :age)

(R2) : PARENT(x,y) $\leftarrow$ MERE(x,y,t), t>18 avec (x : nom-mère, y : nom-enfant, t :age)

(R3) : GRANDPARENT(x,z) $\leftarrow$ PARENT(x,y), PARENT(y,z)

(R4) : PREDECESSEUR(x,y) $\leftarrow$ PARENT(x,y)

(R5) : PREDECESSEUR(x,z) $\leftarrow$ PREDECESSEUR(x,y), PARENT(y,z)

a. Tracer le graphe/arbre relationnel pour trouver les prédécesseurs de l'enfant NASSER en utilisant les règles données.

b. Ajouter des nouvelles règles permettant de trouver les pères travaillant dans une même entreprise. (5 pts)

4. A la suite de différents changements, la base de données initialement implantée dans un seul hôpital a évolué et gère maintenant plusieurs hôpitaux de la région Alsace. Le schéma de la base de données est devenu le suivant :

Service (Snum, SNom, Shopital, SBâtiment, SDirecteur)

Salle (Snum, ANum, SASurveillant, SANbLits)

Employé (ENum, ENom, EAdresse, ETéléphone)

Docteur (Dnum, DSpécialité)

Infirmier (Inum, Snum, IRotation, ISalaire)

Patient(Pnum, Snum, ANum, PLit, PNom, PAdresse, PTéléphone, PMutuelle, PPrise_en_charge)

Acte (Dnum, Pnum, Date, ADescription, ACoefficient)

Dans ce schéma, le directeur d'un service est un docteur désigné par son numéro. Le numéro de la salle est local à un service dans un même hôpital (Il y a plusieurs salles numéro 12). Un surveillant de salle est un infirmier désigné par son numéro. Pour une salle, on connaît son nombre de lits. Docteurs et infirmiers sont des employés. Leur identification en tant que docteurs ou infirmiers est la même qu'en tant qu'employés.

En fait, cette base de données est répartie sur trois sites informatiques correspondant aux valeurs de l'attribut "hôpital" de la relation Service :

Nom du site	Valeur de l'attribut "hôpital"
Strasbourg	Ambroise-Paré
Colmar	Colmar
Régional	Toutes les autres valeurs

Proposez et justifiez une bonne décomposition de la base hospitalière sur ces trois sites. Pour cela, utilisez la décomposition horizontale et/ou verticale ainsi que la réplication, sachant que :

Les sites Strasbourg et Colmar ne gèrent que les hôpitaux correspondants.

Les infirmiers sont employés dans un service donné.

Les docteurs travaillent le plus souvent dans plusieurs hôpitaux ou cliniques.

La gestion des lits d'hôpitaux est locale à chaque hôpital.

On désire regrouper la gestion des frais d'hospitalisation au centre régional.

Pour chaque fragment obtenu, on donnera sa définition sous la forme d'un calcul de l'algèbre relationnelle à partir du schéma initial (global). (8 pts)